Условие

Какъв е най-малкият брой хора, избрани случайно, така че вероятността поне двама от тях да имат един и същ рожден ден да е по-голяма от 50%?

Приемаме, че годината има 365 дни и всеки рожден ден е равновероятен и независим от другите.

Модел и допълнение

За n души изходът е наредена n-торка от рождени дни:

$$|\Omega| = 365^n.$$

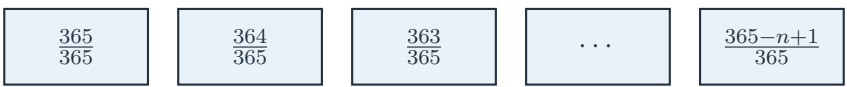
„Поне двама с еднакъв рожден ден“ включва много случаи. Обратното е по-просто: **всички рождени дни са различни**. Това са наредени n-торки без повторение:

$$|A^c| = V_{365}^n = 365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1).$$

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{V_{365}^n}{365^n}.$$

Хората идват един по един

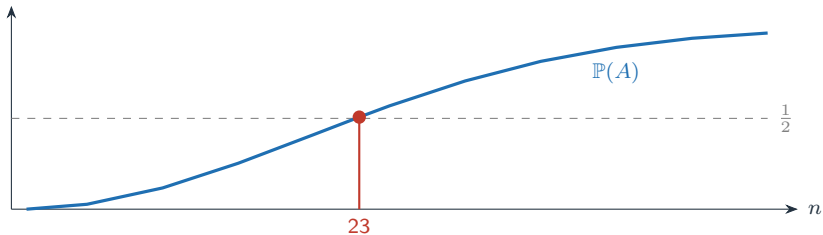
Същото, разписано по стъпки: всеки следващ трябва да избегне вече заетите дни.



$$\mathbb{P}(\text{всички различни}) = \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{365}\right).$$

Всеки множител е близо до 1, но множителите са много. При $n = 23$ двойките хора са $\binom{23}{2} = 253$, и затова съвпадение е вероятно.

Търсим най-малкото n



n	10	20	22	23
$\mathbb{P}(A)$	0,117	0,411	0,476	0,507

Функцията расте с n. При $n = 22$ е под $\frac{1}{2}$, а при $n = 23$ го надминава.

Отговор. $\min\{n : 1 - V_{365}^n/365^n > \frac{1}{2}\} = 23$.